Ondes

Physique
Terminale Générale

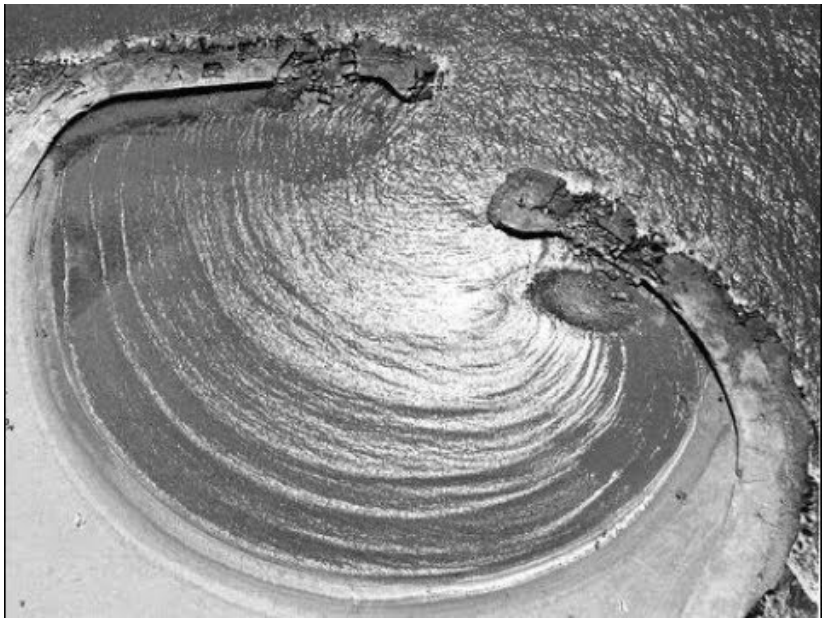


Figure 1: Ondes à la surface de l'eau.

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

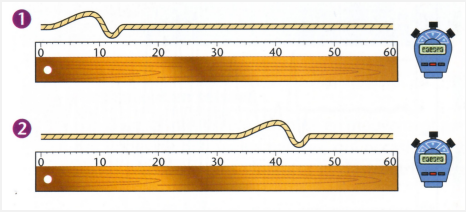
Table des matières

Généralités sur les ondes 5
Les ondes sonores 9
L'effet Doppler 13
Diffraction 15
Interférence de deux ondes 17
Exercices 21
Liens du cours 31
Corrigés des exercices 33
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 35

Leçon I : Généralités sur les ondes

Une **perturbation** est une modification locale et temporaire des propriétés d'un milieu.

Exercice 1 : On agite le bout d'une corde. Indiquer la nature de la perturbation.



Une **onde** est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu, sans transport de matière. Si le milieu est matériel ($\neq$ vide), on parle d'**onde mécanique**.

⚠ Lorsqu'un milieu est traversé par une onde, il n'y a aucun transport de matière. C'est de l'énergie qui se déplace.

Exercice 2 : Indiquer si la lumière est une onde mécanique.

Une onde **progressive** est une onde capable de se propager dans le milieu qu'elle traverse. Si la perturbation parcourt la distance d pendant une durée Δt, alors on définit la **célérité** c de l'onde comme sa vitesse de propagation :

$$c = \frac{d}{\Delta t}$$

- célérité du son dans l'air à 25 °C : $c = 340$ m s^{-1} ;
- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m s^{-1}.

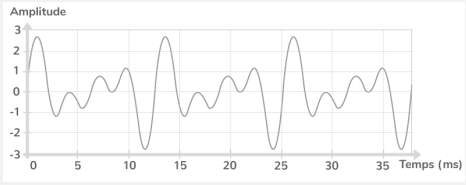
La célérité d'une onde **ne dépend que de la nature du milieu de propagation**. Elle ne dépend pas de la source.

Une onde progressive périodique est une onde dont la perturbation est périodique dans le temps (et donc dans l'espace). On lui associe deux périodes :

- la **période temporelle** T, durée qui sépare deux instants successifs où la grandeur reprend la même valeur, avec le même sens de variation. La **fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$ est le nombre de périodes par seconde ;
- la **période spatiale** λ, qu'on appelle la **longueur d'onde** λ.

Exercice 3 : Deux sons se propagent dans l'air à 25 °C. On donne leur représentation temporelle pour l'un et spatiale pour l'autre. Calculer T et f pour chacun.

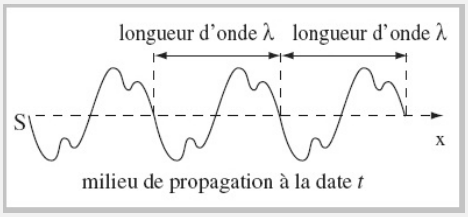
Onde 1 : calculer la période et la fréquence.



Pendant une période, la perturbation d'une onde périodique parcourt la distance équivalente à une longueur d'onde. On a donc :

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

Exercice 4 : Onde 2 : son se propageant dans l'air. Calculer T et f.



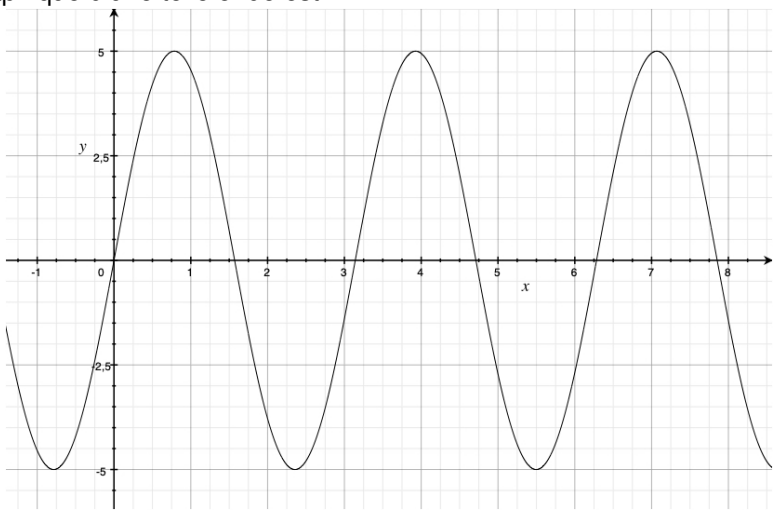
Une onde sinusoïdale progressive, c'est-à-dire qui se propage suivant les x croissants, s'exprime sous la forme d'une fonction sinusoïdale $f(x,t)$ d'expression :

$$f(x,t) = A \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{t}{T} - 2 \cdot \pi \cdot \frac{x}{\lambda} + \phi\right)$$

avec :

- T la période de l'onde ;
- λ la longueur d'onde de l'onde ;
- ϕ la phase à l'origine.

La représentation graphique d'une telle onde est :



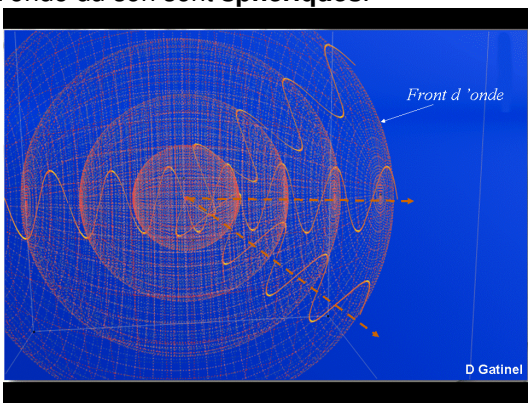
La fonction sinus est une fonction 2π-périodique, c'est-à-dire :

$$\sin(x + 2 \cdot \pi) = \sin(x)$$

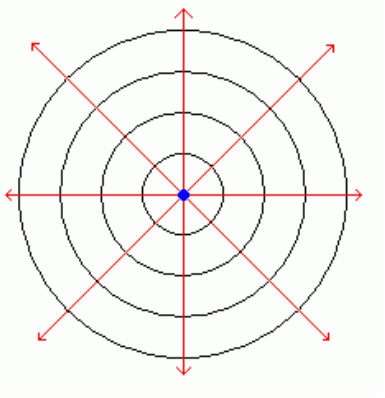
Autrement dit, **une onde avec une phase à l'origine de 2π est identique à une onde de phase à l'origine nulle**.

Leçon II : Les ondes sonores

Le **son** est une onde mécanique qui se propage dans les milieux matériels.
Dans un gaz au repos, le son issu d'une source immobile se propage de façon uniforme dans toutes les directions de l'espace. Les points de l'espace atteints en même temps par l'onde sonore sont donc des sphères.
Les fronts d'onde du son sont **sphériques**.



En 3D



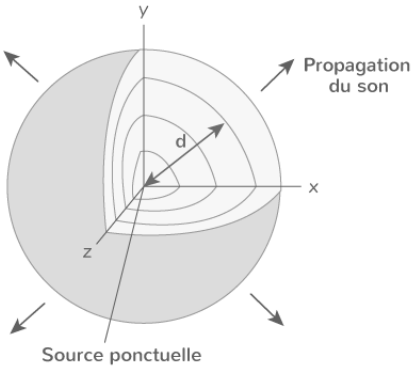
En 2D

L'**intensité sonore**, notée I, correspond à la puissance reçue par unité de surface. Pour une onde sphérique émise par une source ponctuelle :

$$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot d^2}$$

avec :

- d la distance à la source ;
- P la puissance de la source.



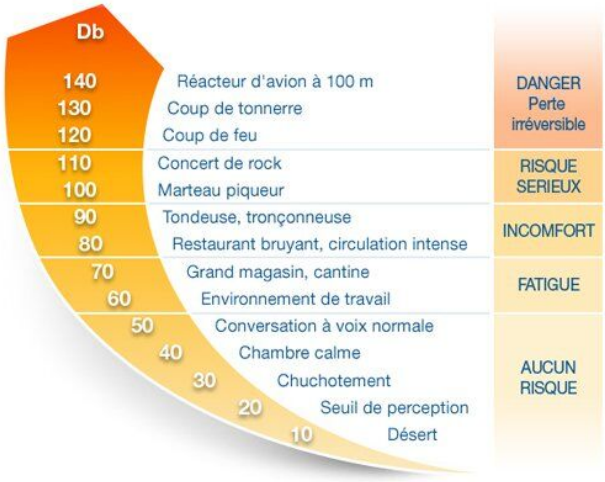
⚠ L'intensité sonore est une fonction décroissante de la distance à la source : on parle d'**atténuation géométrique**.

Le **seuil d'audibilité** est le seuil au-dessous duquel un son n'est pas audible par l'oreille humaine :

$$I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$$

Exercice 5 : Sachant que l'oreille est susceptible de recevoir des ondes d'intensité 100 W m^{-2}, tracer sur un axe linéaire l'ensemble des intensités audibles et calculer la taille de cet axe.

L'oreille étant sensible à une gamme très étendue d'intensités sonores, on introduit une échelle logarithmique, de 1 à 140, qui permet de manipuler des nombres sans puissance de 10 :



Le **niveau d'intensité sonore** est noté L (en décibel, symbole dB) et est défini par :

$$L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Exercice 6 : Calculer le seuil de danger I_{danger}.

Deux sons d'intensités égales ne sont pas perçus avec un niveau sonore deux fois plus fort. On a, pour une oreille à une distance égale de deux sources identiques :

$$L_{2 \text{ sources}} = L_{1 \text{ source}} + 3 \text{ dB}$$

⚠ On peut donc additionner les intensités sonores, mais pas les niveaux sonores.

Exercice 7 : Établir l'expression du niveau sonore $L_{2 \text{ sources}}$ de deux sources identiques en fonction du niveau sonore $L_{1 \text{ source}}$ d'une seule source.

L'**atténuation** A est une grandeur en décibel qui caractérise une différence de niveau sonore :

$$A = L_{\text{sans atténuation}} - L_{\text{avec atténuation}}$$

due à :

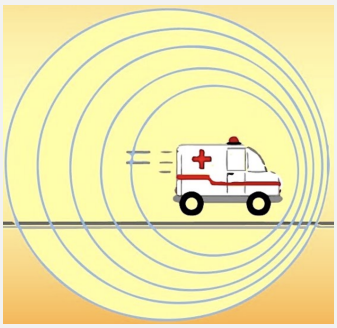
- la géométrie, on parle d'**atténuation géométrique** ;
- le milieu, on parle d'**atténuation par absorption**.

Exercice 8 : Pour limiter le bruit reçu par les oreilles pendant un concert, proposer deux méthodes : l'une utilisant l'atténuation géométrique et l'autre l'atténuation par absorption.

Leçon III : L'effet Doppler

L'**effet Doppler** est le phénomène par lequel la fréquence d'une onde perçue par un observateur (f_{obs}) est différente de celle de la source de l'onde (f_{source}) si elle est en mouvement par rapport à lui.
En vidéo : lien↗.
L'effet Doppler est un effet caractéristique de l'aspect ondulatoire d'un phénomène.

Exercice 9 : Décrire en termes de perception (aigu, grave) et en termes physiques l'effet Doppler lorsqu'une ambulance croise un observateur sur la route.



Le **décalage Doppler** est la différence de fréquence entre la fréquence de la source en mouvement et celle perçue par l'observateur :

$$\Delta f = |f_{source} - f_{obs}|$$

♡ Effet Doppler : source qui se rapproche

Pour une source ponctuelle émettant une onde de fréquence f_{source} de célérité c et se rapprochant à la vitesse v de l'observateur, l'observateur perçoit f_{obs} :

$$f_{\text{obs}} = \frac{1}{1 - v/c} \cdot f_{\text{source}}$$

Exercice 10 : Établir l'expression de f_{obs} pour une source qui se rapproche de l'observateur.

Stratégie. La démonstration consiste à considérer quatre instants :

- l'émission d'un premier front d'onde (FO1) par la source à $t = 0$;
- l'émission d'un deuxième front d'onde (FO2) par la source à $t = t_1$;
- la réception de FO1 par l'observateur à $t = t_2$;
- la réception de FO2 par l'observateur à $t = t_3$.

puis on exprime la période de l'onde perçue par l'observateur $T_{\text{obs}} = t_3 - t_2$, puis la fréquence $f_{\text{obs}} = \dfrac{1}{T_{\text{obs}}}$.

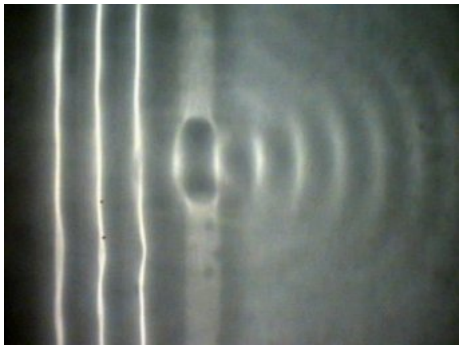
♡ Effet Doppler : source qui s'éloigne

Pour une source ponctuelle émettant une onde de fréquence f_{source} de célérité c et s'éloignant à la vitesse v de l'observateur, l'observateur perçoit f_{obs} :

$$f_{\text{obs}} = \frac{1}{1 + v/c} \cdot f_{\text{source}}$$

Leçon IV : Diffraction

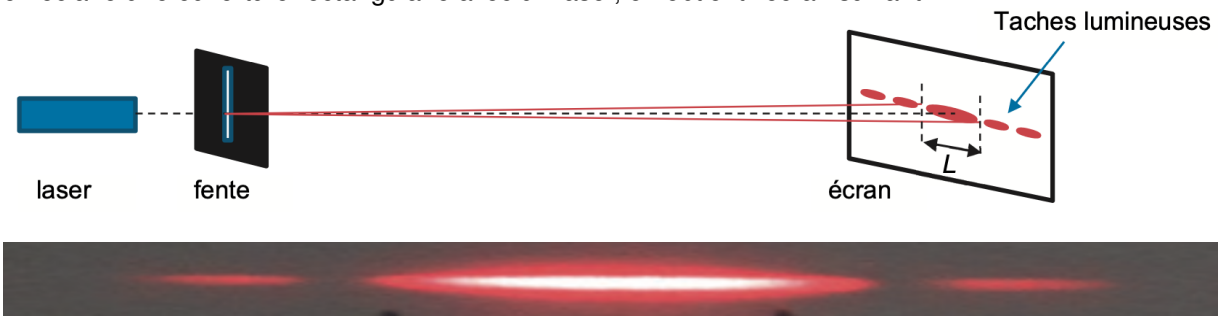
Pour toute onde qui rencontre un obstacle de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde (ou inférieur), il apparaît le phénomène de **diffraction** : la direction de propagation de l'onde est perturbée.
Exemple :



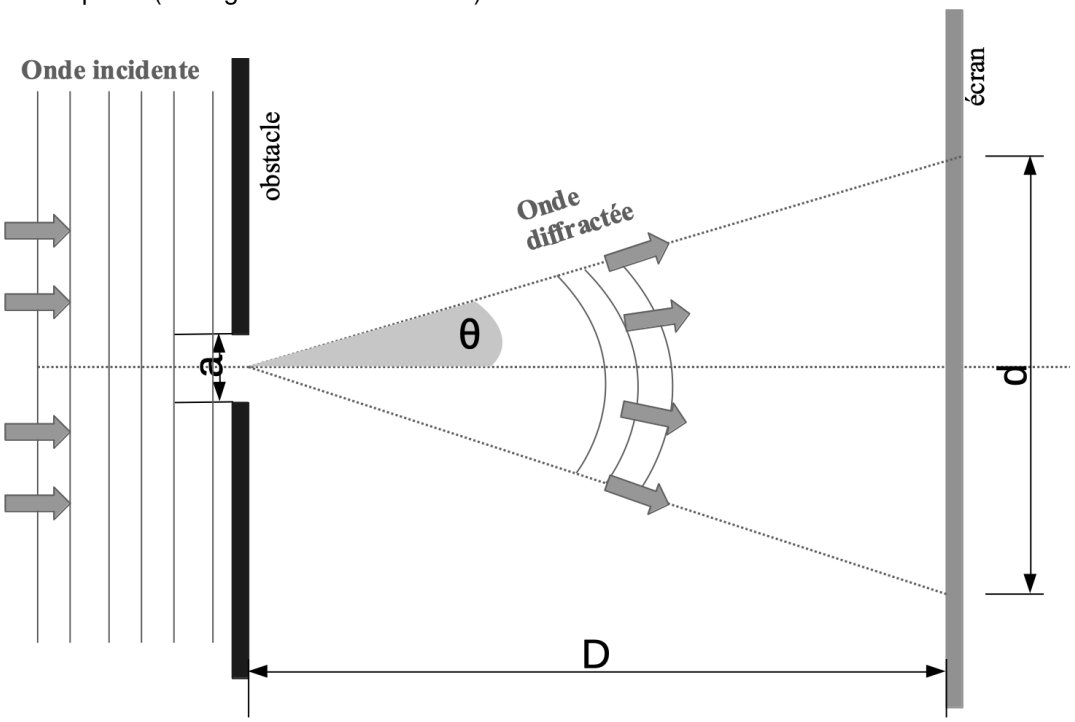
⚠ La lumière est un cas particulier d'onde, pour laquelle le phénomène de diffraction apparaît dès que l'obstacle a une taille équivalente à une centaine de longueurs d'onde.

Exercice 11 : Déterminer si la lumière d'un laser rouge ($\lambda = 800$ nm) peut diffracter sur un cheveu ($d = 50$ µm).

Si on éclaire une ouverture rectangulaire avec un laser, on obtient l'écran suivant :



Le schéma est vu du dessus. On considère une onde plane, c'est-à-dire une onde pour laquelle les fronts d'onde sont des plans (des lignes vues du dessus).



On montre que la fonction $\sin(x)$ peut s'approximer par la fonction $f(x) = x$ pour x proche de 0 :

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{\approx} \tan(x) \underset{x\to 0}{\approx} x$$

Autrement dit, dans un triangle rectangle, le côté adjacent a la même longueur que l'hypoténuse dans l'approximation des petits angles.

⚠ Les angles doivent être exprimés en radian pour pouvoir utiliser cette approximation.

Exercice 12 : Justifier que l'angle θ sur le schéma précédent peut être considéré comme petit en optique ondulatoire de lycée.

L'angle θ repère la demi-ouverture angulaire de la tache centrale de diffraction, de dimension d. Pour une ouverture rectangulaire, dans l'approximation des petits angles :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

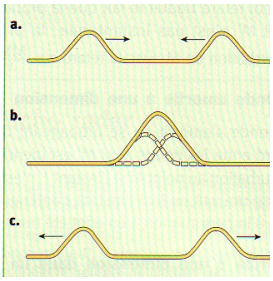
On a donc :

$$d = \frac{2 \cdot \lambda \cdot D}{a}$$

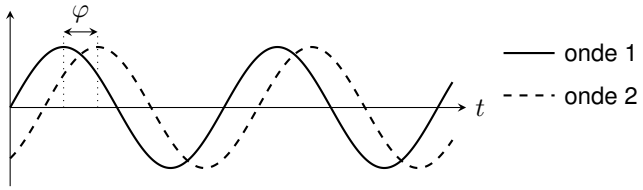
Exercice 13 : Établir l'expression de la dimension d de la tache centrale de diffraction en fonction de λ, D et a.

Leçon V : Interférence de deux ondes

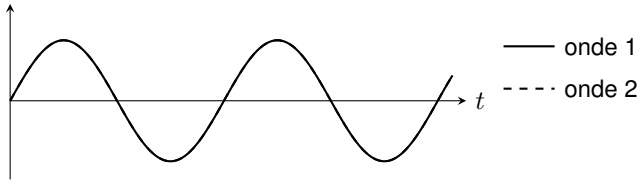
Deux ondes qui se croisent **ne se perturbent pas**. Leurs amplitudes s'additionnent dans la zone où elles se rencontrent, et continuent de se propager **sans modification**.



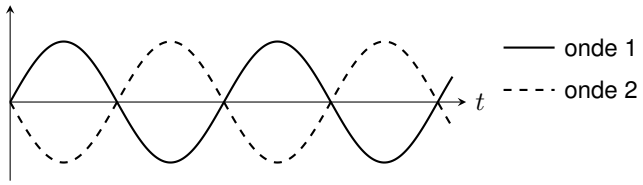
Le **déphasage** φ entre deux ondes périodiques de même fréquence correspond à l'écart entre deux états de vibration identiques (par exemple deux maxima) :



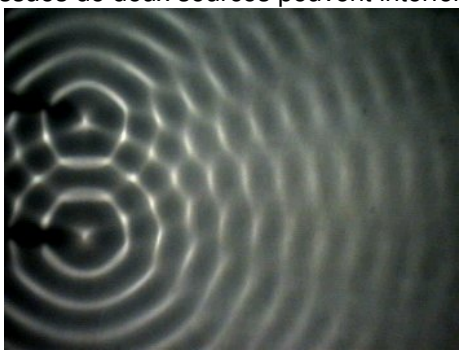
Deux ondes de même fréquence sont dites **en phase** si les maxima de la première correspondent aux maxima de la seconde :



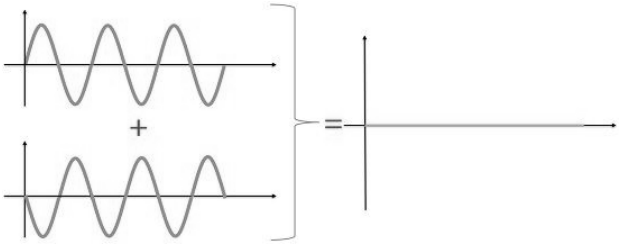
Elles sont dites en **opposition de phase** si les maxima de la première correspondent aux minima de la seconde :



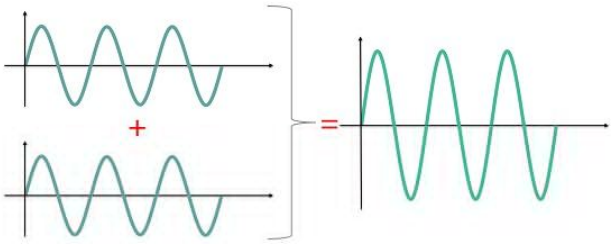
Dans une cuve à onde, les ondes issues de deux sources peuvent interférer :



- Dans certaines zones de la surface de l'eau, les ondes s'annulent : on dit qu'il y a **interférence destructive** :



- Dans d'autres zones de l'espace, les ondes s'additionnent et l'amplitude est maximale : on dit qu'il y a **interférence constructive** :



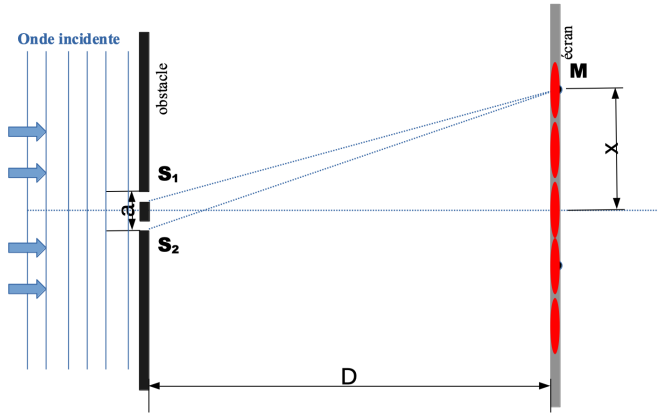
Le phénomène d'interférences est **caractéristique des ondes**.

⚠ Il ne faut pas confondre superposition et interférence. Il y a interférence entre deux ondes quand les zones de superposition – destructive ou constructive – sont stationnaires (fixes) dans le temps et dans l'espace.

Deux sources d'onde sont dites **cohérentes** si les ondes qu'elles produisent peuvent interférer : elles doivent être de même nature et de même fréquence, et le déphasage entre les deux ondes doit être constant.

Exercice 14 : Donner des exemples d'ondes qui ne pourraient pas interférer.

Pour obtenir deux sources cohérentes de lumière et observer des interférences d'ondes lumineuses, Thomas Young (1801) propose de diviser le front d'onde d'une onde de lumière en deux à l'aide d'un obstacle percé de deux ouvertures :



On obtient sur l'écran alors une série de taches lumineuses, de même largeur :

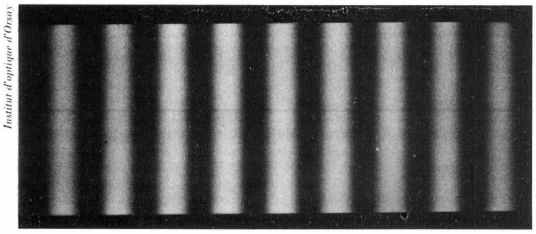


Fig. 2. Détail au centre des franges de Young. (Extrait de l'*Atlas des phénomènes optiques*, de Françon et Cagnet.)

⚠ L'éclairement obtenu à l'aide de deux sources n'est pas uniforme ! C'est bien la preuve que les sources sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles interfèrent.

Exercice 15 : Décrire ce que l'on obtiendrait si les sources n'étaient pas cohérentes.

On appelle **différence de marche** δ en M la différence entre les longueurs des chemins pris par les deux rayons de lumière S_1M et S_2M, qui interfèrent en M :

$$\delta = S_1M - S_2M$$

On montre que, pour un point M placé à la distance x du centre de l'écran, on a :

$$\delta = \frac{a \cdot x}{D}$$

♡ Interférences constructives et destructives

Il y a interférence constructive en un point M si la différence de marche est telle que les deux ondes issues des sources secondaires S_1 et S_2 soient en phase en M :

$$\delta = k \cdot \lambda \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

Il y a interférence destructive si la différence de marche est telle que les deux ondes au point M soient en opposition de phase en M :

$$\delta = (2 \cdot k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

Exercice 16 : Donner l'état d'interférence et la différence de marche au centre de l'écran.

L'**interfrange** i correspond à la distance minimale entre des lieux de l'écran de même état d'interférence (par exemple, entre les centres des franges brillantes).

♡ Interfrange

Dans le cas d'interférence en lumière monochromatique, à une distance D grande devant la distance entre les deux sources d'ondes cohérentes, alors on montre que :

$$i = \frac{\lambda \cdot D}{a}$$

Exercice 17 : Établir l'expression de l'interfrange i en fonction de λ, D et a.

Exercices

Exercice 18 : RETARD ENTRE LA VOIX ET L'IMAGE (SANS CALCULATRICE)

Deux personnes A et B discutent l'une avec l'autre à une distance $d = 3$ m. A émet un son qui arrive aux oreilles de B. Dans le même temps, une onde lumineuse est diffusée par la bouche de A, et arrive dans les yeux de B.

Q1. Sachant que le son est plus lent que la lumière, indiquer si B se rend compte du décalage entre le son et l'image provenant de A.

Q2. Déterminer à quelle distance B devrait se positionner pour voir le décalage.

Données :

- célérité du son dans l'air à 25 °C : $c \approx 300$ m s^{-1} ;
- célérité de la lumière dans l'air : $c = 3{,}0 \times 10^8$ m s^{-1} ;
- persistance rétinienne : de l'ordre de 30 ms. C'est la durée minimale entre deux évènements pour qu'ils puissent être distingués par la rétine.

Exercice 19 : NOS OREILLES, ON Y TIENT ! (POLYNÉSIE 2022)

Le niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels. L'échelle va de 0 à 120 dB. La limite de nocivité est située à 85 dB. Au-dessous, aucun risque auditif. Au-dessus, la nocivité augmente avec le niveau. On trouve des valeurs supérieures à 90 dB dans la vie professionnelle, les activités de loisirs (fêtes, sports mécaniques) et la musique.

D'après journee-audition.org↗

On peut lire dans un guide d'information de la journée nationale de l'audition l'affirmation suivante : « vous êtes exposé à 85 dB et plus si, dans une file de voiture, votre voisin entend votre autoradio toutes vitres fermées. »

L'objectif de cet exercice est de vérifier l'affirmation du guide d'information.

Donnée :

▹ Le niveau d'intensité sonore L est lié à l'intensité sonore I par la relation :

$$L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

avec I_0 l'intensité sonore de référence en watt par mètre carré, L en décibels et I en watt par mètre carré.

Étude du son perçu par les conducteurs de deux voitures ayant les fenêtres baissées.

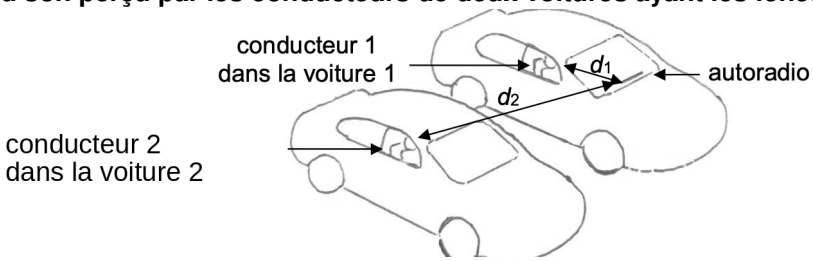


Figure 1. Schéma représentant les deux voitures côte à côte.

Dans la voiture 1, le conducteur 1 allume son autoradio. L'oreille du conducteur 1 est située à une distance d_1 égale à 1,0 m de l'autoradio. Les fenêtres de la voiture sont baissées.

Dans la voiture 2, les fenêtres sont également baissées. L'oreille du conducteur 2 est située à une distance d_2 égale à 3,1 m de l'autoradio de la première voiture.

Dans cette première partie, on considérera que l'atténuation de l'onde sonore ne dépend que de la distance entre la source et le récepteur et que la source est ponctuelle.

Donnée :

▹ Dans le modèle de l'atténuation géométrique et pour une source ponctuelle, l'intensité sonore I perçue à une distance d de la source est reliée à la puissance sonore P de cette source par la relation :

$$I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot d^2}$$

Avec P la puissance de l'onde sonore en watt et d la distance à la source en mètre.

Q1. Exprimer l'intensité sonore I_1 reçue par le conducteur 1 en fonction de la puissance sonore P et de d_1 puis exprimer l'intensité sonore I_2 reçue par le conducteur 2 en fonction de P et de d_2.

Q2. À l'aide des données, montrer que l'atténuation géométrique $A_{\text{géo}}$ du conducteur 1 au conducteur 2 en décibels peut s'exprimer sous la forme :

$$A_{\text{géo}} = 10 \cdot \log\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

Q3. Vérifier que l'atténuation $A_{\text{géo}}$ est égale à 9,8 dB.

Exercice 20 : SOURCE QUI S'ÉLOIGNE

Pour une source ponctuelle émettant une onde de fréquence f_{source} de célérité c et s'éloignant à la vitesse v de l'observateur, l'observateur perçoit f_{obs}. Montrer que :

$$f_{\text{obs}} = \frac{1}{1+v/c} \cdot f_{\text{source}}$$

Exercice 21 : EXPÉRIENCE HISTORIQUE SUR L'EFFET DOPPLER

En 1845, afin de vérifier expérimentalement la théorie de Christian Doppler, le scientifique Christoph Buys-Ballot a réalisé l'expérience suivante : des musiciens à bord du train jouent un La de fréquence $f_{\text{e}} = 440$ Hz. Des auditeurs convenablement disposés le long de la voie ferrée doivent reconnaître la note jouée par les musiciens lors de l'approche du train.



Données :

Note	Fa	$\text{Fa}^{\#}$	Sol	La^{b}	La	$\text{La}^{\#}$	Si
f (Hz)	349	370	392	415	440	466	494

Q1. Le son est une onde mécanique périodique. Donner la définition de ces trois mots.

Q2. Donner le nom du phénomène entendu par les auditeurs et donner son origine.

On note f_{r} la fréquence du son perçu par les auditeurs, et $\Delta f = f_{\text{r}} - f_{\text{e}}$ le décalage entre la fréquence perçue et celle de l'onde sonore émise par les musiciens. On note c la célérité du son dans l'air, et v la vitesse du train dans le référentiel terrestre. On suppose que le problème est à une dimension suivant un axe (Ox).

Q3. Faire un schéma de la situation.

On considère 4 instants : l'instant $t = 0$, émission d'un premier front d'onde par la source ; t_1 émission d'un deuxième front d'onde par la source ; t_2 réception du premier front d'onde par les auditeurs ; t_3 réception du deuxième front d'onde par les auditeurs.

Q4. Déterminer l'expression de la période T_{e} de l'onde émise par la source en fonction de t_1.

Q5. Déterminer l'expression de la période T_{r} de l'onde reçue par les auditeurs en fonction de t_2 et t_3.

Q6. Montrer que : $f_{\text{r}} = \dfrac{1}{1-v/c} \cdot f_{\text{e}}$.

Q7. En déduire que le décalage Doppler s'écrit :

$$\Delta f = f_{\text{e}} \cdot \frac{v}{c-v}$$

Q8. Faire l'application numérique, avec $v = 68$ km h^{-1} et $c = 340$ m s^{-1}.

Q9. En déduire la note perçue par les auditeurs.

Q10. Déterminer la vitesse maximale du train qui permet d'observer ce phénomène. Commenter.

Exercice 22 : DIMENSION D'UNE MICRO-ALGUE

Pour dépolluer l'air de Toulouse, un dispositif d'un nouveau genre vient d'être installé dans le centre-ville. Grâce à un principe basé sur le développement de micro-algues, il serait aussi efficace qu'une centaine d'arbres et pourrait devenir une solution d'avenir.
Cette innovation technique mesure plus de 5 m de haut, et est équipée d'une cuve dans laquelle se trouvent les algues.
L'air ambiant, capturé et aspiré par le bas du dispositif, remonte en fines bulles à l'aide d'une pompe jusqu'à la cuve où se trouvent les micro-algues. Celles-ci transforment ensuite les polluants et le dioxyde de carbone (CO_2) présents dans l'air ambiant.



Figure 1 : Dispositif à micro-algues

Après absorption du dioxyde de carbone par ces micro-algues, la photosynthèse rejette du dioxygène. Lorsque les micro-organismes seront devenus trop gros, ils sont retirés de la cuve pour servir d'engrais.
Ces micro-algues ont une forme sphérique (figure 1). L'objectif de cet exercice est de déterminer leurs diamètres en utilisant la diffraction d'une lumière laser, considérée monochromatique.

Choix du laser

Pour déterminer la longueur d'onde du laser, une expérience de diffraction est réalisée. Une fente est placée devant le faisceau laser et l'on peut alors mesurer la largeur ℓ de la tache centrale de diffraction obtenue sur un écran (figure 2).

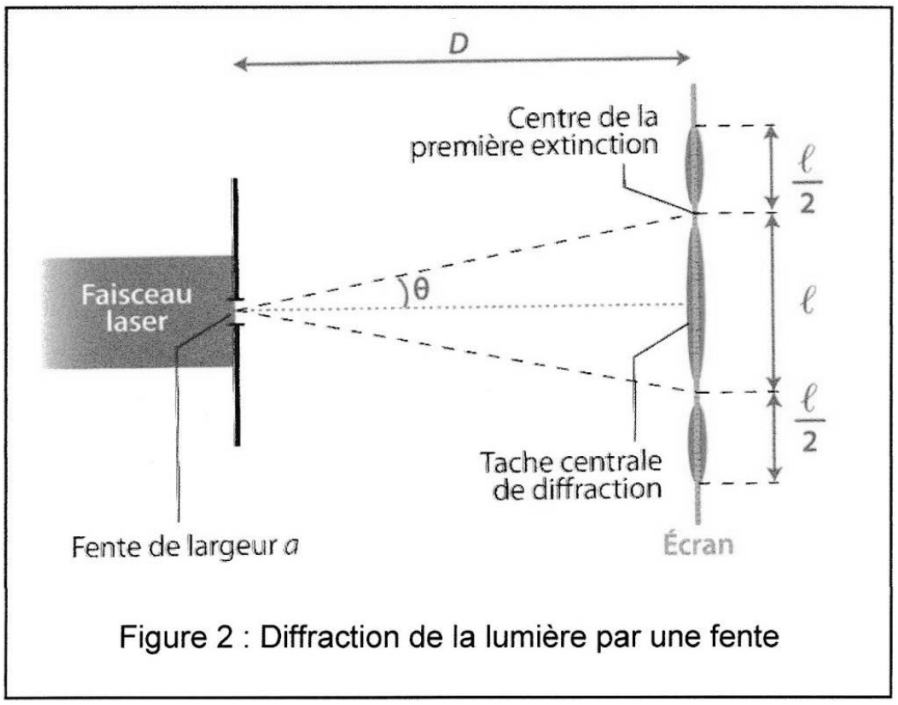


Figure 2 : Diffraction de la lumière par une fente

Pour un angle θ faible, $\theta = \sin\theta$ et $\theta = \tan\theta$ si θ est exprimé en radians.

Q1. Déterminer la relation entre l'angle θ, la distance D entre la fente et l'écran et la largeur ℓ de la tache centrale.

La théorie de la diffraction d'une lumière monochromatique nous indique que l'angle θ, en radians, est aussi lié à la longueur d'onde λ de la radiation et à la largeur a de la fente : $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$. Nous disposons de plusieurs fentes de largeurs connues et d'instruments de mesure de distance. La valeur de D est connue et égale à 1,50 m.

Q2. Proposer une méthode pour déterminer la longueur d'onde λ du laser, à l'aide du matériel à disposition.

À l'aide des fentes de largeurs a connues, on peut mesurer pour chacune d'elles la largeur ℓ de la tache centrale, et tracer le graphe $\theta\,(\text{rad}) = f\left(\dfrac{1}{a}\right)$ (figure 3).

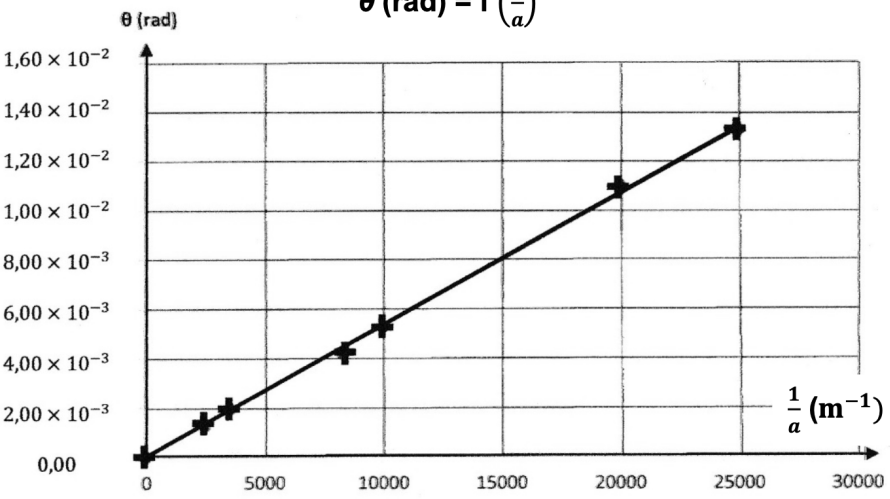


Figure 3 : graphe $\boldsymbol{\theta}$ **(rad) = f** $\left(\frac{1}{a}\right)$

Q3. Exploiter le graphique pour calculer la valeur de la longueur d'onde λ du laser en nm.

Détermination du diamètre d'une micro-algue

En isolant une micro-algue placée sur une lamelle de microscope, on peut pointer un faisceau laser vert de longueur d'onde $\lambda_v = 532$ nm pour qu'il éclaire cette micro-algue. On obtient alors une figure de diffraction formée d'anneaux concentriques (figure 4).

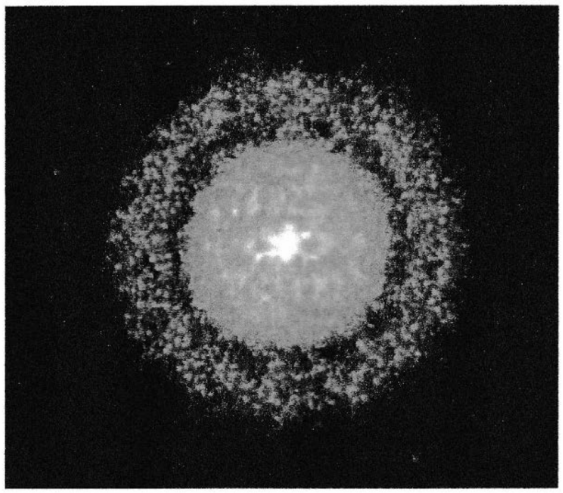


Figure 4 : Image de diffraction obtenue avec la micro-algue

Données :

- Théorème de Babinet : deux objets sont complémentaires si les parties opaques de l'une correspondent à des parties transparentes de l'autre et inversement. Les figures de diffraction de deux objets complémentaires sont identiques.
- Par exemple, la figure de diffraction d'un disque opaque de diamètre d est identique à celle d'une ouverture circulaire de même diamètre d. L'angle θ (très faible) du premier anneau sombre de la tache dite d'Airy (voir figure 5) est donné par la relation : $\theta\,(\text{rad}) = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda_v}{d}$.

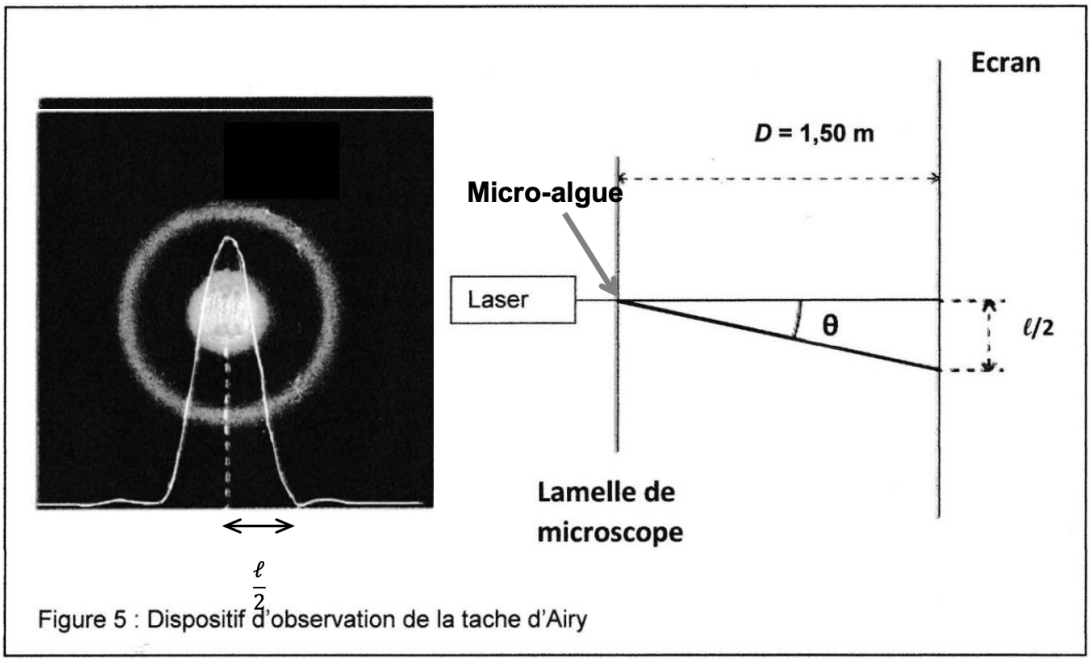


Figure 5 : Dispositif d'observation de la tache d'Airy

Q4. Établir la relation qui donne le diamètre d de la micro-algue en fonction de la longueur d'onde λ_v du laser, la largeur ℓ de la tache centrale et de la distance D entre la lamelle de microscope et l'écran, sachant que ℓ est très inférieur à D.

La mesure sur l'écran de la largeur ℓ donne une valeur égale à $\ell = 1{,}50$ cm.

Q5. Calculer le diamètre d de la micro-algue. Donner cette valeur en m, puis en µm.

Pour une meilleure efficacité du dispositif, les micro-algues doivent être remplacées lorsque leur diamètre dépasse 250 µm.

Indiquer alors si la micro-algue étudiée doit être remplacée.

Exercice 23 : QUALITÉ D'ÉCOUTE D'UNE ENCEINTE BLUETOOTH

Les enceintes connectées permettent d'écouter de la musique plus facilement qu'auparavant. En effet, elles sont déplaçables à l'envie car elles ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe ou de connecteur filaire pour recevoir le signal numérique du son à émettre.
Malgré cet avantage, certaines difficultés déjà présentes avec les systèmes classiques persistent, et en particulier, la réflexion des ondes sonores sur les murs a pour conséquence l'existence d'un phénomène d'interférences entre l'onde incidente et l'onde réfléchie.
L'objet de cet exercice est d'étudier les conditions de ces interférences.

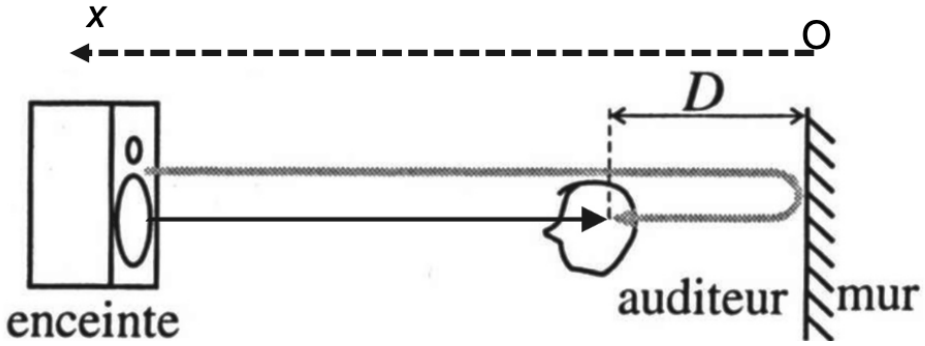


Figure 1. Schéma de principe de la situation. La flèche noire en trait plein représente la trajectoire de l'onde sonore incidente issue d'une enceinte. La flèche grisée représente la trajectoire de l'onde sonore réfléchie sur le mur. La flèche en pointillés correspond à l'axe Ox. Une distance D sépare l'auditeur et le mur.

Donnée :

- célérité du son dans l'air : $c = 340$ m s^{-1}.

Q1. Rappeler les conditions d'observation d'interférences entre deux ondes.

Q2. On définit δ, la différence de marche entre l'onde directement reçue par l'auditeur et celle reçue après réflexion sur le mur. Exprimer δ en fonction de D.

Le phénomène d'interférences est d'autant plus important que les deux ondes qui interfèrent entre elles ont des amplitudes similaires.

Q3. Certaines enceintes bluetooth sont transportables à la main. Expliquer pourquoi les perturbations dues au phénomène d'interférences sont plus importantes lorsque l'auditeur est situé à proximité du mur.

Q4. Identifier parmi les deux représentations de superpositions d'ondes présentées en figure 2, celle correspondant à une situation d'interférences destructives. Justifier.

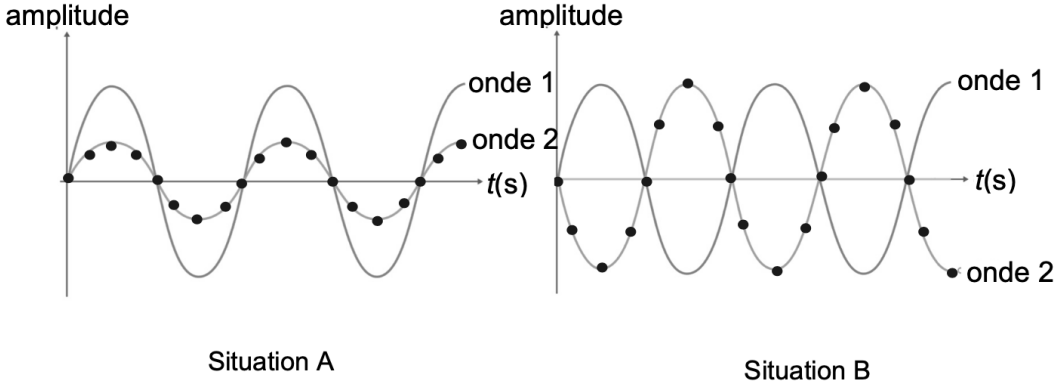


Figure 2. Superpositions de deux ondes

Q5. Rappeler la relation liant δ et λ, la longueur d'onde de l'onde acoustique considérée, dans le cas d'interférences destructives ; on introduira k, un nombre entier positif. On définit D_k, la distance entre le mur et une position correspondant à une situation d'interférences destructives le long de l'axe Ox. En déduire l'expression reliant la distance D_k et la longueur d'onde λ.

Q6. Montrer que la distance D_k peut être exprimée sous la forme :

$$D_k = \frac{c}{2 \cdot f} \cdot \left(k + \frac{1}{2}\right)$$

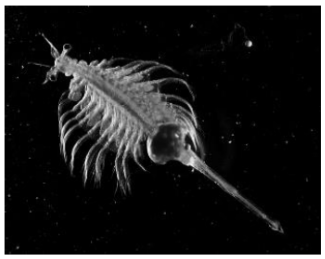
avec f la fréquence de l'onde émise, et k un nombre entier positif.

Le piccolo est un des instruments de musique capable de produire les sons les plus aigus, comme le Si_6 de fréquence $f_a = 3\,951$ Hz. La contrebasse produit quant à elle des sons très graves, comme le La_0 de fréquence $f_b = 55$ Hz.

Q7. On définit d_{a} (respectivement d_{b}) la distance entre deux points consécutifs le long de l'axe Ox où ont lieu des interférences destructives pour la fréquence f_{a} (respectivement f_{b}). Déterminer les valeurs de d_{a} et d_{b}, ainsi que D_0 pour les deux fréquences. Commenter au regard de l'impact du phénomène d'interférences sur la qualité sonore.

Q8. L'ajout d'un rideau en tissu sur le mur améliore la qualité sonore. Proposer une interprétation à ce phénomène.

Exercice 24 : QUELLE TAILLE POUR LES MAILLES D'UN TAMIS ? (MÉTROPOLE 2021)



Source : https://fr.m.wikipedia.org

Les artémies (voir photo ci-contre) sont des crustacés élevés pour nourrir les poissons des aquariums. Leur taille doit être adaptée à l'espèce de poisson à nourrir. On utilise des tamis calibrés pour les sélectionner.
On se propose dans cet exercice de déterminer la taille des mailles d'un tamis en utilisant une diode laser de longueur d'onde $\lambda = (650 \pm 10)\,\text{nm}$.

Le but de cette partie est de vérifier que le tamis disponible, dont le maillage est représenté sur la figure 5, permet de récupérer toutes les artémies d'une taille supérieure à 150 µm. On réalise une expérience d'interférences pour évaluer les dimensions du tamis en utilisant la diode laser précédente. La largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 µm.
L'expérience d'interférences est décrite ci-dessous :

- le montage utilisé est donné sur la figure 4 ;
- on utilise la diode laser de longueur d'onde $\lambda = (650 \pm 10)\,\text{nm}$. La distance entre le tamis et l'écran vaut $D = (7{,}75 \pm 0{,}03)\,\text{m}$;
- on note b la distance entre les centres de deux trous consécutifs du maillage du tamis ;
- la figure d'interférences obtenue est donnée sur les figures 6 et 7.

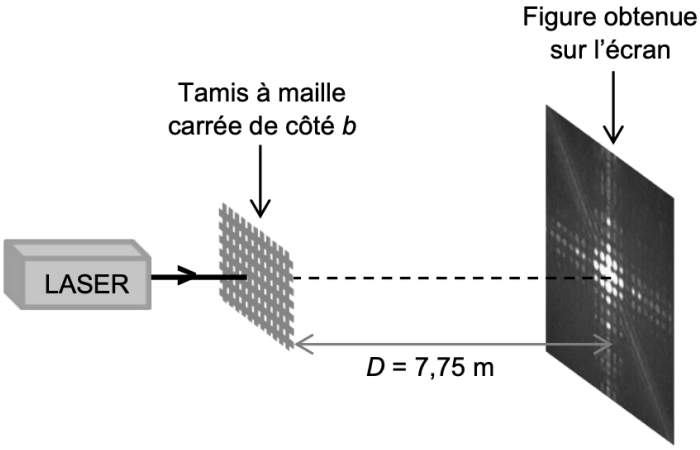


Figure 4. Montage utilisé (échelle non respectée)

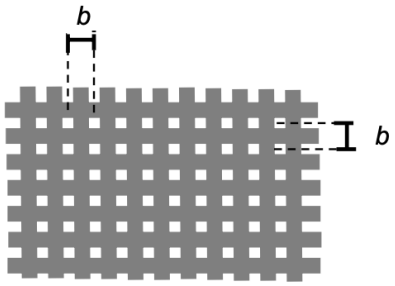


Figure 5. Schéma du maillage du tamis

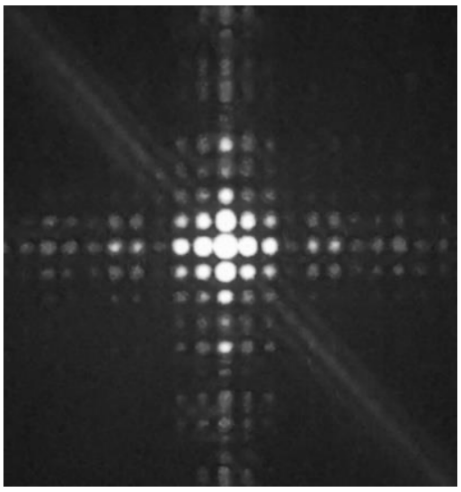


Figure 6. Figure d'interférences obtenue

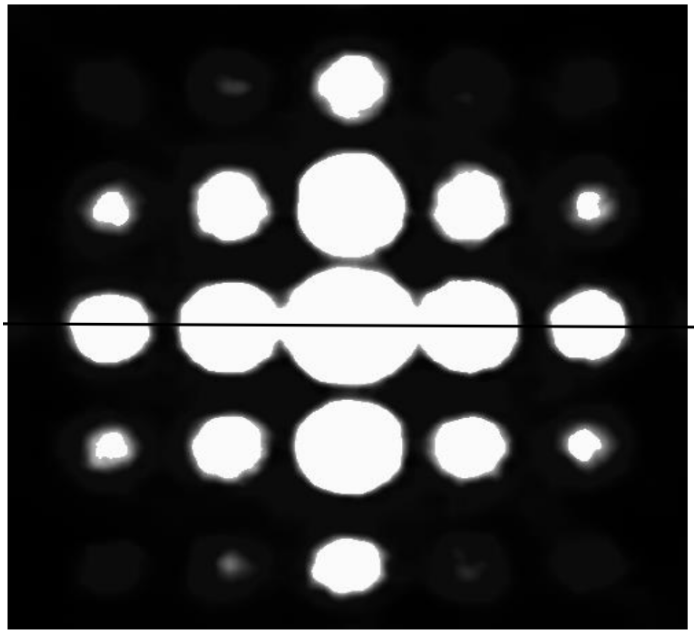


Figure 7. Tache centrale de la figure d'interférences à l'échelle 1/1

Q1. Expliquer brièvement, sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférences lumineuses.

Le centre de la figure d'interférences de la figure 6 est représenté sur la figure 7 ci-dessus à l'échelle 1/1. L'interfrange, noté i, est défini comme la distance entre les centres de deux taches lumineuses successives selon l'axe identifié sur la figure 7.

L'expression de l'interfrange est donnée par la relation : $i = \dfrac{\lambda \cdot D}{b}$.

L'incertitude-type $u(b)$ sur la grandeur b peut se calculer à partir de la relation :

$$\frac{u(b)}{b} = \sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2}$$

où $u(x)$ désigne l'incertitude-type associée à la grandeur x.

Q2. Évaluer la valeur de l'interfrange i en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Évaluer l'incertitude-type $u(i)$ sur la mesure de l'interfrange i.

Q3. Calculer b puis évaluer $u(b)$.

Q4. Indiquer si le tamis étudié permet de récupérer les artémies voulues. Justifier.

Liens du cours

- lien : https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EXLQbiObsBdCnAxiQLAlgNUBAfH9KKtAvlgxYROnFAbH1Q?e=7SPbI1
- journee-audition.org : http://www.journee-audition.org/pdf/nos-oreilles.pdf

Ex. 1. La perturbation est une déformation locale et temporaire de la corde : les points de la corde se déplacent perpendiculairement à la corde, au passage de la déformation.

Ex. 2. Non. La lumière se propage aussi dans le vide, qui n'est pas un milieu matériel : ce n'est pas une onde mécanique.

Ex. 3. Le signal se reproduit identique à lui-même tous les $T \approx 12{,}5$ ms (par exemple entre deux maxima principaux, à $t \approx 0{,}6$ ms, 13 ms et 26 ms). La fréquence vaut $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{12{,}5 \times 10^{-3}\ \text{s}} = 80$ Hz (lecture graphique approchée).

Ex. 4. La longueur d'onde λ se lit sur le schéma (distance entre deux points dans le même état de vibration, par exemple deux maxima). Alors $T = \dfrac{\lambda}{c}$ et $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{c}{\lambda}$ avec $c = 340\ \text{m s}^{-1}$. Le schéma fourni ne porte pas d'échelle : la valeur numérique de λ, donc de T et f, ne peut pas en être tirée.

Ex. 5. En prenant 1 mm pour représenter $I_0 = 1 \times 10^{-12}$ W m^{-2} (choix d'échelle), l'axe va jusqu'à $\dfrac{100}{1 \times 10^{-12}} = 1 \times 10^{14}$ fois cette longueur, soit 1×10^{14} mm $= 1 \times 10^{8}$ km, de l'ordre de la distance Terre–Soleil ($\approx 1{,}5 \times 10^{8}$ km) : un axe linéaire est inutilisable pour représenter les intensités audibles.

Ex. 6. D'après l'échelle, la zone de danger commence à $L \approx 120$ dB (lecture graphique approchée). Comme $L = 10 \cdot \log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, on a $I = I_0 \cdot 10^{L/10}$, soit $I_{\text{danger}} = 1 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2} \times 10^{12} = 1\ \text{W m}^{-2}$.

Ex. 7. Pour deux sources identiques, l'intensité est doublée : $I_{2\ \text{sources}} = 2 \cdot I_{1\ \text{source}}$. Alors $L_{2\ \text{sources}} = 10 \cdot \log\left(\dfrac{2 \cdot I_{1\ \text{source}}}{I_0}\right) = 10 \cdot \log(2) + 10 \cdot \log\left(\dfrac{I_{1\ \text{source}}}{I_0}\right) = 3\ \text{dB} + L_{1\ \text{source}}$, car $10 \cdot \log(2) \approx 3{,}0$ dB.

Ex. 8. Atténuation géométrique : s'éloigner des enceintes (la distance à la source augmente, l'intensité diminue). Atténuation par absorption : porter des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit, qui absorbent une partie de l'énergie de l'onde avant qu'elle n'atteigne le tympan.

Ex. 9. Quand l'ambulance s'approche, le son perçu est plus aigu qu'à l'arrêt ; quand elle s'éloigne, il est plus grave. En termes physiques : la fréquence perçue par l'observateur est plus grande que la fréquence de la source quand elle se rapproche, et plus petite quand elle s'éloigne ; elle varie brusquement au moment où l'ambulance croise l'observateur.

Ex. 10. À $t = 0$, la source émet FO1 à la distance d de l'observateur : FO1 est reçu à $t_2 = \dfrac{d}{c}$. À $t = t_1 = T_{\text{source}}$, la source, qui s'est rapprochée de $v \cdot t_1$, émet FO2 à la distance $d - v \cdot t_1$: FO2 est reçu à $t_3 = t_1 + \dfrac{d - v \cdot t_1}{c}$. Alors $T_{\text{obs}} = t_3 - t_2 = t_1 - \dfrac{v \cdot t_1}{c} = t_1 \cdot \left(1 - \dfrac{v}{c}\right) = T_{\text{source}} \cdot \left(1 - \dfrac{v}{c}\right)$, d'où $f_{\text{obs}} = \dfrac{1}{T_{\text{obs}}} = \dfrac{1}{1 - v/c} \cdot f_{\text{source}}$.

Ex. 11. Pour la lumière, la diffraction apparaît dès que l'obstacle a une taille de l'ordre de $100 \cdot \lambda = 100 \times 800$ nm $= 80$ µm. Le cheveu mesure $d = 50$ µm < 80 µm : la lumière du laser peut diffracter sur le cheveu.

Ex. 12. Avec $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$, un ordre de grandeur de λ en optique est 1×10^{-7} m (visible : de 400 nm à 800 nm) et de a au laboratoire 1×10^{-4} m : $\theta \approx 1 \times 10^{-3}$ rad, très inférieur à 1 rad. L'angle est donc petit (ordres de grandeur estimés).

Ex. 13. Dans le triangle rectangle de côtés D et $\dfrac{d}{2}$, $\tan\theta = \dfrac{d/2}{D}$. Dans l'approximation des petits angles, $\tan\theta \approx \theta = \dfrac{\lambda}{a}$. Donc $\dfrac{d}{2 \cdot D} = \dfrac{\lambda}{a}$, soit $d = \dfrac{2 \cdot \lambda \cdot D}{a}$.

Ex. 14. Deux ondes de natures différentes (un son et de la lumière) ; deux ondes de fréquences différentes (deux sons de notes différentes) ; deux ondes émises par deux sources indépendantes (deux lampes, deux haut-parleurs reliés à deux générateurs distincts) dont le déphasage n'est pas constant.

Ex. 15. Les ondes ne peuvent pas interférer : on obtiendrait sur l'écran un éclairement uniforme, sans alternance de taches lumineuses et de zones sombres.

Ex. 16. Au centre de l'écran, $x = 0$ donc $\delta = \dfrac{a \cdot x}{D} = 0 = 0 \cdot \lambda$ ($k = 0$) : les deux ondes sont en phase, l'interférence est constructive (frange brillante centrale).

Ex. 17. On a $\delta = \dfrac{a \cdot x}{D}$. Les franges brillantes sont situées aux positions x_k telles que $\delta = k \cdot \lambda$, soit $x_k = \dfrac{k \cdot \lambda \cdot D}{a}$. L'interfrange est la distance entre deux franges brillantes consécutives : $i = x_{k+1} - x_k = \dfrac{\lambda \cdot D}{a}$.

Ex. 18. Q1 : le son met $\Delta t_{\text{son}} = \dfrac{d}{c} = \dfrac{3}{300} = 1 \times 10^{-2}$ s $= 10$ ms ; la lumière met $\dfrac{3}{3 \times 10^{8}} = 1 \times 10^{-8}$ s, négligeable. Le décalage (≈ 10 ms) est inférieur à la persistance rétinienne (30 ms) : B ne se rend pas compte du décalage. Q2 : le décalage est perceptible si $\Delta t_{\text{son}} \geqslant 30$ ms, soit $d \geqslant c \cdot \Delta t = 300 \times 30 \times 10^{-3} = 9$ m.

Ex. 19. Q1 : $I_1 = \dfrac{P}{4 \cdot \pi \cdot d_1^2}$ et $I_2 = \dfrac{P}{4 \cdot \pi \cdot d_2^2}$. Q2 : $A_{\text{géo}} = L_1 - L_2 = 10 \cdot \log\left(\dfrac{I_1}{I_0}\right) - 10 \cdot \log\left(\dfrac{I_2}{I_0}\right) = 10 \cdot \log\left(\dfrac{I_1}{I_2}\right)$. Q3 : $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{d_2^2}{d_1^2} = \left(\dfrac{3{,}1}{1{,}0}\right)^2 = 9{,}61$, donc $A_{\text{géo}} = 10 \cdot \log(9{,}61) = 9{,}8$ dB.

Ex. 20. À $t = 0$, la source émet FO1 à la distance d de l'observateur : FO1 est reçu à $t_2 = \dfrac{d}{c}$. À $t_1 = T_{\text{source}}$, la source, qui s'est éloignée de $v \cdot t_1$, émet FO2 à la distance $d + v \cdot t_1$: FO2 est reçu à $t_3 = t_1 + \dfrac{d + v \cdot t_1}{c}$. Donc $T_{\text{obs}} = t_3 - t_2 = t_1 \cdot \left(1 + \dfrac{v}{c}\right)$, puis $f_{\text{obs}} = \dfrac{1}{T_{\text{obs}}} = \dfrac{1}{1 + v/c} \cdot f_{\text{source}}$.

Ex. 21. Q1 : une **onde** est la propagation d'une perturbation sans transport de matière ; elle est **mécanique** si elle se propage dans un milieu matériel ; elle est **périodique** si la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps réguliers. Q2 : effet Doppler, dû au mouvement relatif de la source (le train) et des auditeurs : les fronts d'onde successifs sont émis de plus en plus près des auditeurs, la période perçue est plus courte, le son perçu est plus aigu. Q3 : schéma à faire (axe Ox, train à la vitesse v vers les auditeurs, deux fronts d'onde émis en $t = 0$ et t_1). Q4 : $T_{\text{e}} = t_1$. Q5 : $T_{\text{r}} = t_3 - t_2$. Q6 : $t_2 = \dfrac{d}{c}$ et $t_3 = t_1 + \dfrac{d - v \cdot t_1}{c}$, donc $T_{\text{r}} = t_1 \cdot \left(1 - \dfrac{v}{c}\right) = T_{\text{e}} \cdot \left(1 - \dfrac{v}{c}\right)$ et $f_{\text{r}} = \dfrac{1}{1 - v/c} \cdot f_{\text{e}}$. Q7 :

$\Delta f = f_\mathrm{r} - f_\mathrm{e} = f_\mathrm{e} \cdot \left(\dfrac{1}{1 - v/c} - 1\right) = f_\mathrm{e} \cdot \dfrac{v/c}{1 - v/c} = f_\mathrm{e} \cdot \dfrac{v}{c - v}$. Q8 : $v = 68$ km h^{-1} $= 18{,}9$ m s^{-1} et $\Delta f = 440 \times \dfrac{18{,}9}{340 - 18{,}9} =$ 26 Hz. Q9 : $f_\mathrm{r} = 440 + 26 = 466$ Hz : les auditeurs entendent un La$^\sharp$. Q10 : l'énoncé de l'ODT ne précise pas le critère (seuil de discrimination des notes) : corrigé non rédigé.

Ex. 22. Q1 : $\tan\theta \approx \theta = \dfrac{\ell/2}{D}$, soit $\theta = \dfrac{\ell}{2 \cdot D}$. Q2 : pour chaque fente de largeur a connue, mesurer ℓ sur l'écran (la valeur de D est connue), calculer $\theta = \dfrac{\ell}{2 \cdot D}$ et tracer $\theta = f\left(\dfrac{1}{a}\right)$: on obtient une droite passant par l'origine, de coefficient directeur λ. Q3 : le coefficient directeur vaut $\dfrac{1{,}33 \times 10^{-2}}{25\,000} \approx 5{,}3 \times 10^{-7}$ m, soit $\lambda \approx 5{,}3 \times 10^{2}$ nm (lecture graphique approchée). Q4 : $\theta = \dfrac{\ell}{2 \cdot D} = 1{,}22 \cdot \dfrac{\lambda_\mathrm{v}}{d}$, donc $d = \dfrac{2{,}44 \cdot \lambda_\mathrm{v} \cdot D}{\ell}$. Q5 : $d = \dfrac{2{,}44 \times 532 \times 10^{-9} \times 1{,}50}{1{,}50 \times 10^{-2}} = 1{,}3 \times 10^{-4}$ m $= 1{,}3 \times 10^{2}$ µm. Cette valeur est inférieure à 250 µm : la micro-algue étudiée ne doit pas être remplacée.

Ex. 23. Q1 : les deux ondes doivent être de même nature et de même fréquence, avec un déphasage constant dans le temps (sources cohérentes). Q2 : l'onde réfléchie parcourt en plus l'aller-retour entre l'auditeur et le mur : $\delta = 2 \cdot D$. Q3 : près du mur, l'onde réfléchie a parcouru un trajet court : son atténuation est faible et son amplitude est proche de celle de l'onde incidente ; les interférences sont donc plus marquées. Q4 : situation B : les maxima de l'onde 1 correspondent aux minima de l'onde 2, les ondes sont en opposition de phase et leurs amplitudes s'annulent. Q5 : $\delta = (2 \cdot k + 1) \cdot \dfrac{\lambda}{2}$; comme $\delta = 2 \cdot D_k$, $D_k = (2 \cdot k + 1) \cdot \dfrac{\lambda}{4}$. Q6 : avec $\lambda = \dfrac{c}{f}$, $D_k = (2 \cdot k + 1) \cdot \dfrac{c}{4 \cdot f} = \dfrac{c}{2 \cdot f} \cdot \left(k + \dfrac{1}{2}\right)$. Q7 : $d = D_{k+1} - D_k = \dfrac{c}{2 \cdot f}$; $d_\mathrm{a} = \dfrac{340}{2 \times 3951} = 4{,}3 \times 10^{-2}$ m et $d_\mathrm{b} = \dfrac{340}{2 \times 55} = 3{,}1$ m ; $D_0 = \dfrac{c}{4 \cdot f}$ (cas $k = 0$) vaut 2,2 cm pour f_a et 1,5 m pour f_b. Pour les sons aigus, les zones destructives sont très rapprochées : l'effet est moyenné à l'échelle de l'oreille. Pour les sons graves, elles sont espacées de plus de 3 m : un auditeur peut se trouver dans une zone où le grave est fortement atténué. Q8 : le rideau absorbe une partie de l'onde sonore, ce qui diminue l'amplitude de l'onde réfléchie : les deux ondes ont des amplitudes différentes et les interférences sont moins marquées.

Ex. 24. Q1 : les ondes diffractées par les mailles du tamis se superposent ; aux endroits où elles sont en phase, elles s'additionnent (interférences constructives, zones brillantes) ; aux endroits où elles sont en opposition de phase, elles s'annulent (interférences destructives, zones sombres). Q2 : mesurer sur la figure 7 la distance entre les centres de la première et de la dernière tache d'une même ligne, puis la diviser par le nombre d'interfranges qu'elles comprennent, pour limiter l'incertitude de lecture ; $u(i)$ est estimée à partir de la précision de lecture de la règle. Q3 : $b = \dfrac{\lambda \cdot D}{i}$ et $u(b) = b \cdot \sqrt{\left(\dfrac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\dfrac{u(i)}{i}\right)^2 + \left(\dfrac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2}$. Q4 : le côté d'un trou vaut $b - 230$ µm (largeur d'un fil) ; le tamis retient toutes les artémies de taille supérieure à 150 µm si $b - 230$ µm < 150 µm, soit $b < 380$ µm, en tenant compte de $u(b)$. Les valeurs numériques de i et de b dépendent de la mesure sur la figure 7 (échelle 1/1 non garantie dans cette version) : non calculées.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Mesure de la vitesse d'un objet à l'aide de l'effet Doppler
- TP 2 : Mesure du diamètre d'un cheveu à l'aide du phénomène de diffraction
- TP 3 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène d'interférences

TP 1 : Mesure de la vitesse d'un objet à l'aide de l'effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène physique qui se manifeste par une variation de la fréquence d'une onde lorsque la source et l'observateur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ce phénomène est utilisé dans de nombreuses applications, notamment en astronomie, en médecine (échographie Doppler) et dans les radars.

Comment mettre en évidence l'effet Doppler et utiliser un modèle de ce phénomène pour mesurer la vitesse d'un véhicule ?



FIGURE 1 – Un cinémomètre installé au bord d'une route

Objectifs

- **Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.**

Démarche

1. Mise en évidence de l'effet Doppler
2. Visualiser l'effet Doppler avec la cuve à ondes
3. Mesure d'une vitesse
4. Principe de fonctionnement des cinémomètres radar

Travail préparatoire

Q1. Indiquer le nom de la grandeur mesurée dans ce TP, sa notation, son unité, sa définition.

Q2. Indiquer le nom du phénomène utilisé pour mesurer cette grandeur. Regarder cette vidéo (lien).

Q3. Définir les mots et expression suivantes :

- onde ;
- onde mécanique ;
- onde sonore ;
- son pur ;
- son complexe ;
- onde progressive ;
- onde périodique.

Q4. Qu'appelle-t-on amplitude d'un son ? Fréquence ? Période ?

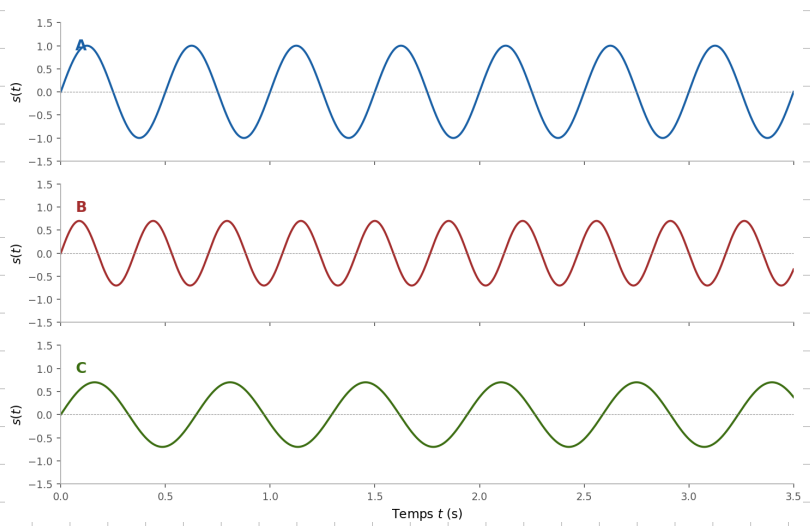
Q5. Indiquer une méthode utilisée dans ce TP pour savoir si un son est pur ou complexe.

Q6. Une cuve à ondes permet d'oberver des ondes. Repérer les fronts d'onde, donner leur forme, et indiquer la grandeur que l'on pourrait mesurer sur l'écran de la cuve à ondes.



Annexes

ANNEXE I: Représentation temporelle des ondes sonores émises et perçues



Compte-rendu

TP 2 : Mesure du diamètre d'un cheveu à l'aide du phénomène de diffraction

Le phénomène de diffraction est un phénomène propre aux ondes. Dans le cas d'une onde lumineuse qui rencontre un obstacle suffisamment petit (inférieur à 100 fois sa longueur d'onde), la structure de l'onde est modifiée : la lumière s'éparpille dans l'espace.
La taille et la forme de la tache obtenue sur un écran placé devant l'obstacle dépendent de la forme et de la taille de l'obstacle.
Comment se servir du phénomène de diffraction pour mesurer la taille d'un cheveu ?

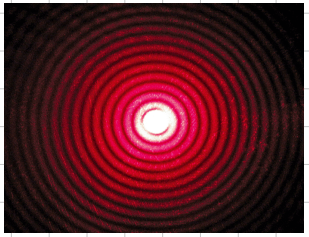


FIGURE 1 – La figure de diffraction d'une onde lumineuse traversant un trou

Objectifs

- **Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique de diffraction dans le cas d'une onde lumineuse diffractée par une fente rectangulaire.**

Démarche

1. Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène de diffraction
2. Obtention d'une droite d'étalonnage
3. Mesure du diamètre d'un cheveu
4. Diffraction à travers un trou circulaire

Travail préparatoire

Q1. Mesurer la longueur d'un stylo 4 couleurs. Écrire le résultat du mesurage avec estimation de l'incertitude-type (type B).

Q2. Faire le schéma vu en coupe illustrant le phénomène de diffraction, faisant intervenir : une source monochromatique (laser), un obstacle en forme de fente ou de trou de taille a, un écran placé à la distance D, une tache centrale de diamètre d.

Q3. Rappeler la relation entre la longueur d'onde λ et la taille de l'obstacle a, dans le cas d'une ouverture rectangulaire.

Q4. Rappeler la relation entre d et D.

Q5. En déduire la relation entre d, D, λ et a.

Q6. Trouver le protocole de l'Activité 1 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène de diffraction, et l'écrire dans le compte-rendu.

Annexes

ANNEXE I: Tableau de mesures pour le tracé de la droite d'étalonnage

a (mm)					
$u(a)$ (mm)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
d (...)					
$u(d)$ (....)					

Compte-rendu

TP 3 : Mesure d'une longueur d'onde à l'aide du phénomène d'interférences

Le phénomène d'interférence est un phénomène propre aux ondes. Il apparaît lorsque deux ondes cohérentes s'additionnent et ne produisent pas une intensité égale à la somme de leurs intensités respectives. Des zones sombres et des zones éclairées apparaissent alternativement :

Comment se servir du phénomène d'interférences pour mesurer la longueur d'onde du LASER ?

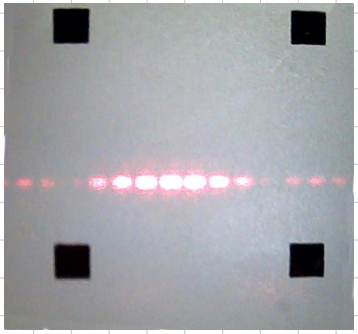


FIGURE 1 – Figure d'interférences obtenue avec des fentes d'Young

Objectifs

- **Exploiter l'expression donnant l'interfrange dans le cas des interférences de deux ondes lumineuses, en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.**

Démarche

1. Simulation de l'état d'interférence à l'aide d'un langage de programmation
2. Mesure d'un interfrange à l'aide d'un logiciel de traitement d'image
3. Mesure de la largeur des fentes de Young à l'aide du phénomène de diffraction

Travail préparatoire

Q1. À quelle condition deux ondes peuvent-elles interférer ?

Q2. Comment fabriquer facilement deux sources d'ondes cohérentes ?

Q3. Faire le schéma « classique » des interférences des ondes lumineuses issues de fentes d'Young. Repérer et nommer les distances caractéristiques : i, λ, D, a.

Q4. Quel déphasage entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

Q5. Quelle différence de marche entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

Q6. Quel retard temporel entre deux ondes cohérentes amène des interférences constructives ? destructives ?

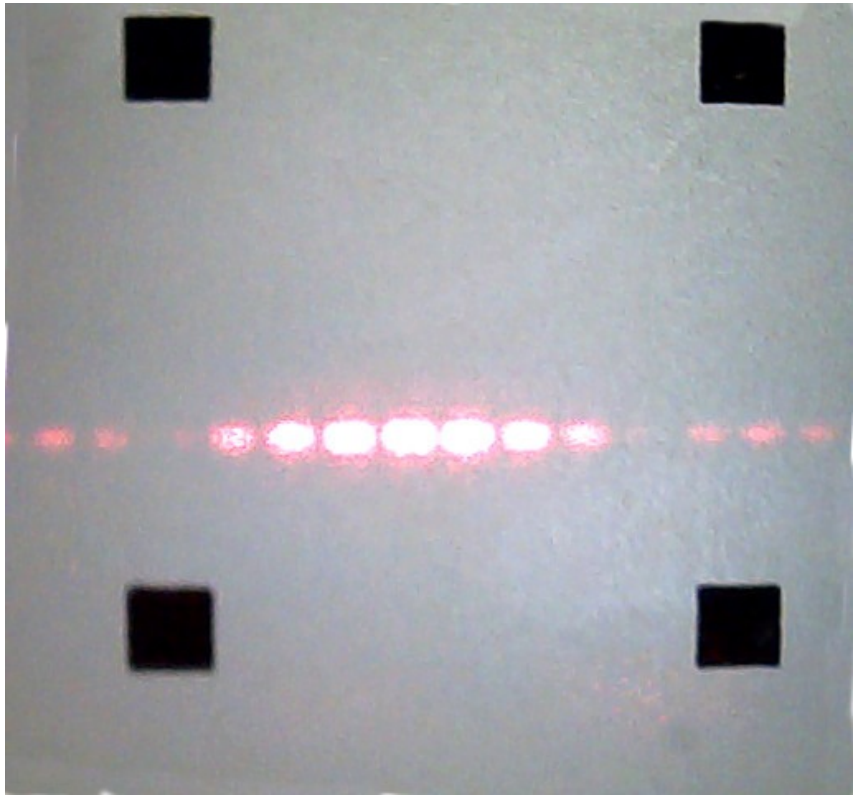
Q7. Rappeler la formule pour la valeur de l'interfrange i, en fonction de D, λ et a. Si on souhaite mesurer λ à l'aide d'une droite, quelle grandeur doit-on représenter en fonction de quelle autre ? Qu'est λ pour cette droite ?

Q8. Comment distinguer d'un coup d'œil un écran sur lequel a lieu un phénomène de diffraction et un écran sur lequel a lieu un phénomène d'interférences ?

Q9. Comment estimer les incertitudes sur une mesure de longueur réalisée à la règle ?

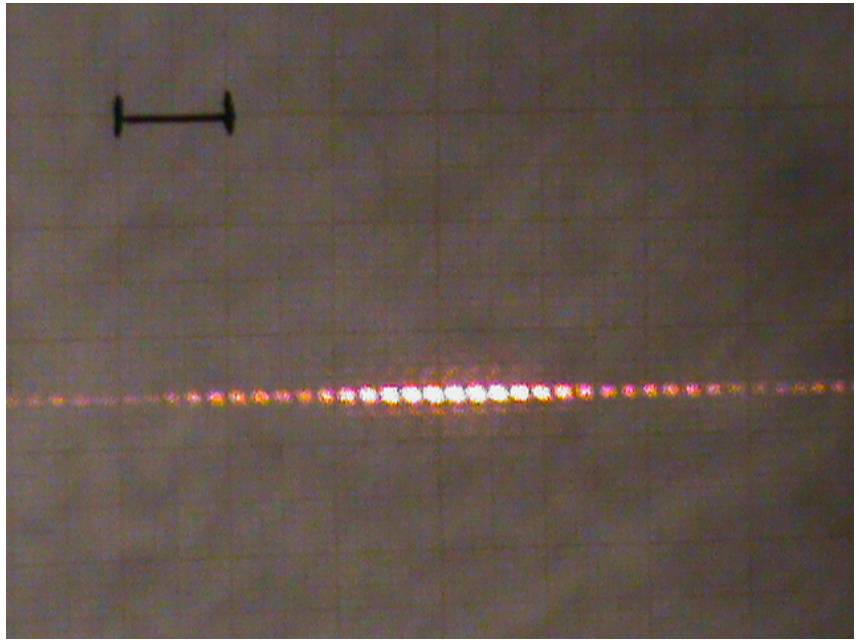
Annexes

ANNEXE I: Figure d'interférences pour le dispositif des fentes d'Young



ANNEXE II: Tableau de mesures

ANNEXE III: Photo de l'écran obtenu avec deux fentes d'Young séparées par 0,5 mm



Compte-rendu